



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA		SEM. ACADE.	2023 - II
ASIGNATURA	CÁLCULO I		CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.			
EVEN TO:		SECCIÓN:	DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL			

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. Sea $g(x) = \sqrt{x}^{\sqrt{x}}$ y $h(x) = (\tan x)^{\cos x}$, calcule $E = g'(4) - \frac{1}{\sqrt{2}} h'(\frac{\pi}{4})$

2. Dada la función $f(x) = A \ln(x^2 - 2x + 5) + B \operatorname{ArcTag}\left(\frac{x-1}{2}\right)$

Si $f'(x) = \frac{x+1}{x^2 - 2x + 5}$. Hallar $2A - B$ en $(6, 2)$

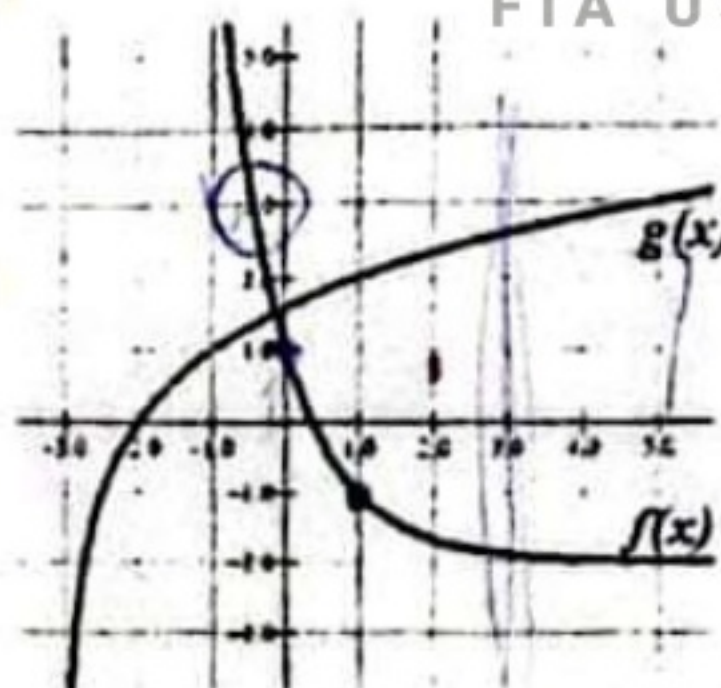
3. Del gráfico, se tiene que:

$$f(x) = b^{k-x} + c$$

$$g(x) = \log_m(x+n)$$

Determine:

- Las constantes b, c, k, m y n
- El dominio de h , si $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$
- $h'(-1)$



Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

4. Hallar la ecuación de la recta tangente y la recta normal, a la curva que está dada en forma implícita $\ln\left(\frac{2x^2 - y^2}{x^2 + 3y^2}\right) + \arctan\left(\frac{x^2}{y^2}\right) = \frac{\pi}{4} - \ln 4$, en el punto $(1; 1)$.

$(\log_a u)' = \frac{1}{\ln a} \frac{u'}{u}$	$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$	$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$	$(u^v)' = u^v(v' \ln u + \frac{u'}{u} v)$
--	---------------------------	-----------------------------------	---

PREGUNTA	1	2	3	4
			a	b
PUNTAJE	4	4	3	2

06/10/2023

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA